

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA – DEPTO. INFORMÁTICA TEÓRICA

Prof. Frederico Messa

INF05027 – Projeto e Análise de Algoritmos I – 2026/2

Lista de Exercícios - 1ª Área

Instruções para respostas:

- A maioria das questões pode ser respondida simplesmente com um número, um conjunto de vértices ou um conjunto de arestas.
- Não é necessário apresentar justificativa, a menos que solicitado.
- Notações simplificadas são aceitas quando claras, como AB para a aresta $\{A, B\}$ e $ABCDE$ para um clique envolvendo os vértices $\{A, B, C, D, E\}$.

Análise de Algoritmos

Questão 1. Considere o problema de determinar, dados um dígrafo $\mathcal{G}$ e dois vértices s e t , se existe um caminho de s até t .

Considere o algoritmo abaixo:

```
1: procedure EXISTECAMINHO-1( $\mathcal{G}, s, t$ )
2:   if  $s = t$  then
3:     return VERDADEIRO
4:   for  $v \in Adj(s)$  do
5:     if  $v = t$  then
6:       return VERDADEIRO
7:   return FALSO
```

Marque cada afirmação abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F). Para cada afirmação falsa, apresente uma instância que demonstre que ela é falsa.

- a) Sempre que o algoritmo termina, ele retorna a resposta correta.
- b) O algoritmo sempre termina.

Questão 2. Considere novamente o problema de determinar, dados um dígrafo $\mathcal{G}$ e dois vértices s e t , se existe um caminho de s até t .

Considere agora o algoritmo abaixo:

```
1: procedure EXISTECAMINHO-2( $\mathcal{G}, s, t$ )
2:   if  $s = t$  then
3:     return VERDADEIRO
4:   for  $v \in Adj(s)$  do
5:     if EXISTECAMINHO-2( $\mathcal{G}, v, t$ ) then
6:       return VERDADEIRO
7:   return FALSO
```

Marque cada afirmação abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F). Para cada afirmação falsa, apresente uma instância que demonstre que ela é falsa.

- a) Sempre que o algoritmo termina, ele retorna a resposta correta.
- b) O algoritmo sempre termina.

Questão 3. Considere um vetor $A[1..n]$, no qual cada elemento é um inteiro entre 1 e n . O objetivo do algoritmo abaixo é construir um vetor $C[1..n]$ tal que $C[x]$ contenha o número de ocorrências do valor x em A .

```
1: procedure CONTAOCORRENCIAS-1( $A[1..n]$ )
2:   for  $x \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:      $C[x] \leftarrow 0$ 
4:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
5:     if  $A[i] = x$  then
6:        $C[x] \leftarrow C[x] + 1$ 
7:   return  $C$ 
```

O custo assintótico desse algoritmo é $\Theta(n)$ ou $\Theta(n^2)$?

Questão 4. Considere novamente um vetor $A[1..n]$, no qual cada elemento é um inteiro entre 1 e n , e o objetivo de construir um vetor $C[1..n]$ tal que $C[x]$ contenha o número de ocorrências do valor x em A .

```

1: procedure CONTAOCORRENCIAS-2( $A[1..n]$ )
2:   for  $x \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:      $C[x] \leftarrow 0$ 
4:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
5:      $C[A[i]] \leftarrow C[A[i]] + 1$ 
6:   return  $C$ 

```

O custo assintótico desse algoritmo é $\Theta(n)$ ou $\Theta(n^2)$?

Questão 5. Mostre, a partir da definição de notação Big $\mathcal{O}$, que

$$T(n) = 5n^2 + 3n + 2$$

é $\mathcal{O}(n^2)$. Apresente valores de c e n_0 que comprovem a afirmação.

Questão 6. Mostre, a partir da definição de notação Big Ω , que

$$T(n) = n \log_2 n - n$$

é $\Omega(n)$. Apresente valores de c e n_0 que comprovem a afirmação.

Teoria dos Grafos

Questão 7. Qual é o tamanho de um caminho aberto (não-fechado) que passa por 5 vértices (contando as pontas)?

Questão 8. Quantos componentes conexos possui um grafo $\mathcal{G}$ regular com 10 vértices e $\Delta(\mathcal{G}) = 1$?

Questão 9. No máximo, quantos componentes conexos possui um grafo $\mathcal{G}$ regular com 10 vértices e $\delta(\mathcal{G}) = 2$?

Questão 10. Para um grafo completo K_{10} (com 10 vértices), quantas arestas precisamos deletar para torná-lo uma árvore?

Questão 11. (difícil) Dado um grafo bipartido completo $K_{6,7}$ (com 6 vértices em uma bipartição e 7 na outra), qual é o menor número de arestas que precisamos adicionar para torná-lo um grafo regular?

Questão 12. Quantas arestas, no mínimo e no máximo, possui uma árvore com 8 nós?

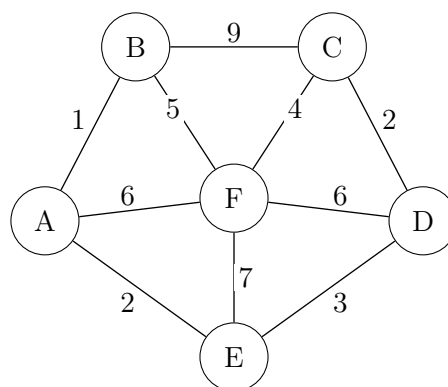
Questão 13. Quantas arestas, no mínimo, possui uma floresta com 8 nós?

Questão 14. Em uma empresa A, cada equipe pode participar de diferentes projetos, e cada projeto pode envolver uma ou mais equipes. Um grafo é construído com um vértice para cada equipe e para cada projeto, havendo uma aresta entre uma equipe e um projeto quando a equipe participa daquele projeto.

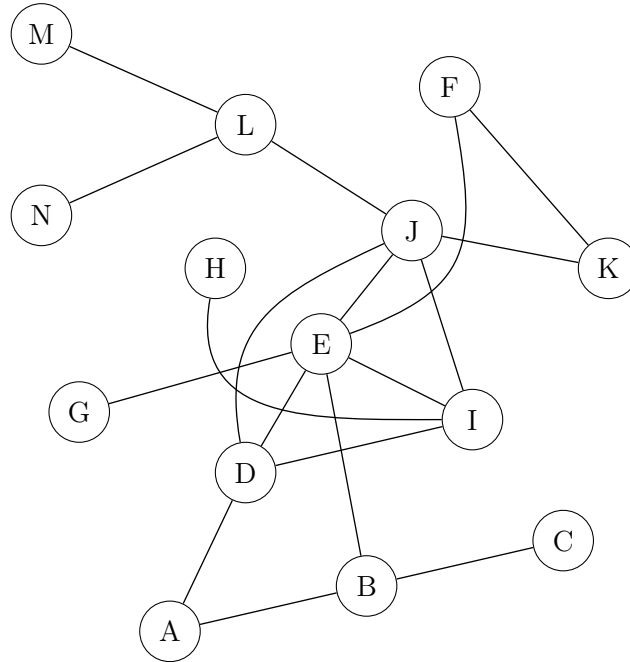
Qual das propriedades abaixo esse grafo possui garantidamente?

- a) É uma árvore.
- b) É cíclico.
- c) É conexo.
- d) É bipartido.
- e) É regular.
- f) É completo.

Questão 15. Qual é a distância entre A e C no grafo valorado abaixo?

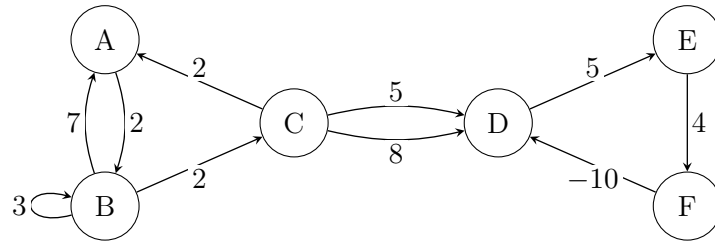


Questão 16. Considere o grafo $\mathcal{G}$ abaixo.



- a) Apresente a matriz de adjacência de $\mathcal{G}$, considerando os vértices na ordem $A, B, \dots, N$.
- b) Apresente a lista de adjacência de $\mathcal{G}$, considerando os vértices na ordem $A, B, \dots, N$.
- c) Apresente um conjunto independente de tamanho 6 ou maior.
- d) Apresente um clique de tamanho 4.
- e) Apresente um conjunto de arestas, que se removidas, tornam o grafo $\mathcal{G}$ uma árvore.
- f) Apresente um ciclo de tamanho ímpar que não seja um clique.
- g) (+/- **difícil**) Apresente duas arestas, que se removidas, tornam o grafo $\mathcal{G}$ bipartido. (*dica: Teorema de König*)
- h) Apresente um caminho que passe por 11 nós.
- i) (+/- **difícil**) Apresente uma trilha que passe por 14 arestas.
- j) Qual o grau do vértice E ?
- k) Apresente um par de nós v_1 e v_2 , tais que $\mathcal{G} - v_1 \cong \mathcal{G} - v_2$ (i.e., são isomorfos).
- l) Qual é a distância entre M e F em $\mathcal{G}$?
- m) Qual é o último vértice que a busca BFS visitaria, começando do vértice K ?
- n) Suponha que uma busca DFS começando em M visitou J antes de visitar N . Essa busca irá visitar N antes ou depois de C ?

Questão 17. Considere o dígrafo valorado $\mathcal{G}$ abaixo.



- a) Qual é o grau de entrada de A ?
- b) Qual é o grau de saída de B ?
- c) Qual é a distância de A até C ?
- d) Qual é a distância de D até E ?
- e) Quantos componentes fortemente conexos possui $\mathcal{G}$?
- f) Apresente três arcos que, se removidos, tornam $\mathcal{G}$ um DAG.
- g) Considerando os arcos removidos no item anterior, apresente uma ordenação topológica do DAG resultante.
- h) Apresente um arco que, se adicionado a $\mathcal{G}$, torna-o fortemente conexo.